



Rapport de conception d'une application mobile de gestion des réservations des stades de foot à Oujda

December 22, 2025

Encadré par Mme Benouda Hanane

Réalisé par :

Afnane Lamriss

Mostafa Oukha

Romaissae Merzak

Tajmout Taha

Contents

Introduction	2
1 Cadre du projet	3
1.1 Contexte et justification	3
1.2 Problématique	3
1.3 Objectifs	4
1.3.1 Objectifs principaux	4
1.3.2 Objectifs secondaires	4
1.4 Portée du projet	5
2 Architecture générale	6
2.1 Architecture MVC	6
2.1.1 Model (Modèle)	6
2.1.2 View (Vue)	7
2.1.3 Controller (Contrôleur)	8
2.2 Diagrammes UML	8
2.2.1 Diagramme de classes	8
2.2.2 Diagramme de séquence	9
3 Outils et technologies	12
3.1 Technologies utilisées	12
3.1.1 Environnement de développement	12
3.1.2 Frontend et interface utilisateur	12
3.1.3 Backend et services cloud	13
3.1.4 APIs et services externes	13
3.2 Mise en œuvre et méthodologie	13
3.2.1 Phase 1 : Conception et prototypage	13
3.2.2 Phase 2 : Développement du noyau	14
3.2.3 Phase 3 : Fonctionnalités avancées	14
3.2.4 Phase 4 : Tests et validation	14
3.2.5 Phase 5 : Déploiement et maintenance	14
3.3 Défis techniques et solutions	14
3.3.1 Défi 1 : Cartes et géolocalisation hors ligne	15
3.3.2 Défi 2 : Gestion des images des stades	15
Conclusion	16

Introduction

Avec l'évolution rapide et constante des technologies mobiles, les applications pour smartphones sont devenues des outils indispensables dans divers domaines tels que la gestion d'entreprises, la communication interpersonnelle, les services numériques et la simplification des processus quotidiens. Android, en tant que système d'exploitation mobile le plus largement utilisé à l'échelle mondiale, offre une plateforme flexible, puissante et accessible pour développer des applications robustes, performantes et adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Le projet présenté dans ce rapport consiste à développer l'application mobile **OujdaStadium**, destinée à simplifier et améliorer considérablement l'expérience utilisateur dans un contexte réel et pratique. Cette application innovante permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs réservations de terrains de football, d'accéder à des informations pertinentes et mises à jour en temps réel, et d'interagir avec le système de manière intuitive, sécurisée et efficace. L'objectif principal est de créer un pont numérique entre les gestionnaires de stades et les amateurs de football à Oujda.

Dans le contexte actuel où les amateurs de football à Oujda doivent souvent se déplacer physiquement pour connaître la disponibilité des stades, leurs horaires d'ouverture, leurs tarifs et les conditions de réservation, l'application **OujdaStadium** se propose de résoudre ces problèmes en centralisant la gestion des réservations. Elle offre à la fois un outil pratique et convivial pour les utilisateurs et un système de gestion complet et efficace pour les administrateurs. Cette digitalisation du processus de réservation représente une avancée significative dans la modernisation des services sportifs de la ville.

Le développement de cette application s'inscrit dans une démarche plus large d'innovation technologique au service du sport local. En facilitant l'accès aux infrastructures sportives, nous contribuons à promouvoir l'activité physique, à renforcer la cohésion sociale autour du football, et à optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Ce projet témoigne également de l'importance croissante des solutions mobiles dans la transformation numérique des services publics et privés.

La méthodologie adoptée pour ce projet repose sur une approche structurée et progressive, intégrant les meilleures pratiques de développement d'applications Android. Nous avons privilégié une architecture modulaire, une interface utilisateur intuitive, et des technologies modernes garantissant performance et fiabilité. Le présent rapport détaille les différentes étapes de conception, de développement et de test de l'application, tout en mettant en lumière les défis rencontrés et les solutions apportées.

Cadre du projet

1.1 Contexte et justification

Dans une ère dominée par la digitalisation et la mobilité, il est essentiel d'adapter les services publics aux nouvelles habitudes des citoyens. La ville d'Oujda, réputée pour sa passion pour le football, dispose de plusieurs stades et terrains de sport qui sont souvent sous-utilisés ou mal gérés en raison de systèmes de réservation archaïques. Actuellement, les réservations se font principalement par téléphone ou sur place, ce qui engendre de nombreuses complications.

Les joueurs doivent souvent se déplacer physiquement pour vérifier la disponibilité des terrains, négocier les tarifs, et finaliser leur réservation. Ce processus fastidieux décourage de nombreuses personnes et entraîne une sous-utilisation des infrastructures. Parallèlement, les gestionnaires de stades peinent à optimiser l'occupation des terrains, à gérer efficacement les créneaux horaires, et à maintenir des registres précis des réservations.

L'application OujdaStadium répond à ces problématiques en proposant une solution numérique complète. Elle s'appuie sur les technologies mobiles les plus récentes pour offrir une expérience utilisateur fluide et professionnelle. En digitalisant le processus de réservation, nous réduisons les frais administratifs, améliorons la satisfaction des utilisateurs, et contribuons à une gestion plus rationnelle des ressources sportives municipales.

1.2 Problématique

Actuellement, les utilisateurs potentiels des stades de football à Oujda rencontrent plusieurs difficultés majeures dans le processus de réservation. Premièrement, l'absence d'un système centralisé d'information oblige les joueurs à parcourir de longues distances pour obtenir des informations basiques sur la disponibilité, les tarifs et les conditions d'utilisation des terrains. Cette situation engendre une perte de temps considérable, une augmentation des frais de déplacement et une frustration généralisée.

Deuxièmement, la gestion manuelle des réservations par les administrateurs des stades entraîne souvent des erreurs de planning, des doubles réservations, et des conflits d'horaire. L'absence de système de confirmation automatique et de rappel augmente le taux d'absentéisme, ce qui se traduit par une perte de revenus pour les gestionnaires et une sous-utilisation des infrastructures.

Troisièmement, les joueurs n'ont pas accès à des informations complètes sur les caractéristiques des terrains (état du gazon, équipements disponibles, services annexes), ce qui limite leur capacité à choisir le stade le plus adapté à leurs besoins. Enfin, l'impossibilité de payer en ligne et l'absence de système de notation des terrains réduisent la transparence et la qualité du service.

L'application OujdaStadium se propose de résoudre ces problèmes en centralisant toutes les informations, en automatisant le processus de réservation, et en offrant une plateforme transparente et efficace pour tous les acteurs concernés.

1.3 Objectifs

Les objectifs du projet OujdaStadium sont multiples et ambitieux :

1.3.1 Objectifs principaux

- **Simplifier la réservation de stades** : Offrir aux utilisateurs une plateforme intuitive permettant de réserver un terrain de football en quelques clics, sans avoir à se déplacer physiquement.
- **Optimiser la gestion administrative** : Fournir aux administrateurs un outil complet de gestion des créneaux horaires, des réservations, des paiements et des statistiques d'utilisation.
- **Garantir une interface accessible** : Concevoir une application responsive, ergonomique et accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau de familiarité avec les technologies mobiles.
- **Assurer la fiabilité** : Mettre en place un système robuste et sécurisé garantissant la disponibilité permanente de l'application et la protection des données utilisateurs.

1.3.2 Objectifs secondaires

- **Promouvoir l'activité sportive** : Faciliter l'accès aux infrastructures sportives pour encourager la pratique régulière du football.
- **Générer des statistiques utiles** : Collecter des données sur l'utilisation des stades pour aider à la prise de décision concernant leur maintenance et leur développement.
- **Créer une communauté** : Favoriser les interactions entre les joueurs et les gestionnaires de stades à travers des fonctionnalités sociales (commentaires, notations, partage).
- **Préparer l'avenir** : Établir une base technologique évolutive permettant d'ajouter de

nouvelles fonctionnalités à l'avenir (réservation d'autres équipements sportifs, intégration avec d'autres services municipaux).

1.4 Portée du projet

La portée du projet OujdaStadium couvre l'ensemble du processus de réservation des stades de football à Oujda, depuis la recherche d'informations jusqu'à la confirmation de la réservation. L'application inclut les fonctionnalités suivantes :

- Inscription et authentification des utilisateurs
- Consultation de la liste des stades disponibles avec leurs caractéristiques
- Visualisation des créneaux horaires disponibles pour chaque stade
- Réservation en ligne avec confirmation instantanée
- Gestion des profils utilisateurs
- Interface d'administration complète pour les gestionnaires

Architecture générale

2.1 Architecture MVC

L'application OujdaStadium suit rigoureusement le modèle architectural **MVC (Model-View-Controller)**. Ce choix architectural permet de séparer clairement et efficacement la logique des données (Model), l'interface utilisateur (View) et le contrôle des interactions (Controller). Cette séparation des responsabilités facilite le développement, la maintenance et l'évolution de l'application, tout en améliorant sa testabilité et sa robustesse.

Le modèle MVC a été privilégié pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet une meilleure organisation du code source, chaque composant ayant une responsabilité bien définie. Deuxièmement, il favorise la réutilisation du code, en particulier pour la logique métier. Troisièmement, il facilite la collaboration entre les différents membres de l'équipe de développement, chacun pouvant travailler sur des parties distinctes de l'application sans interférer avec les autres. Enfin, ce modèle architectural est particulièrement adapté aux applications Android, où la séparation entre l'interface utilisateur et la logique métier est cruciale pour garantir des performances optimales.

2.1.1 Model (Modèle)

Le composant Model représente la couche données de l'application. Il contient toute la logique métier, les entités de données et les mécanismes de persistance. Dans OujdaStadium, le Model inclut les classes principales suivantes :

- **Stade** : Représente un terrain de football avec ses attributs (nom, adresse, type de surface, équipements, tarifs, photos, coordonnées GPS).
- **Reservation** : Gère les informations relatives à une réservation (date, heure, durée, statut, utilisateur, stade, montant).
- **Joueur** : Contient les données des utilisateurs (nom, email, téléphone, mot de passe crypté, historique des réservations).
- **Admin** : Spécialisation de la classe User avec des droits supplémentaires pour la gestion des stades et des réservations.

Les données sont stockées dans **Firestore**, une base de données NoSQL cloud qui offre une excellente scalabilité, une synchronisation en temps réel et une intégration native avec les autres services Firebase. Cette solution a été choisie pour sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et son modèle de tarification adapté aux applications mobiles.

Le Model inclut également les classes de gestion des données (DataManager, Repository) qui encapsulent les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) et assurent l'abstraction de la source de données. Cette architecture permet de changer facilement de système de stockage si nécessaire, sans impacter les autres couches de l'application.

2.1.2 View (Vue)

La composante View correspond à tout ce que l'utilisateur voit et avec quoi il interagit. Dans OujdaStadium, la View est implémentée à l'aide de :

- **Layouts XML** : Définissent la structure et l'apparence des différents écrans de l'application.
- **Activities et Fragments** : Conteneurs principaux pour l'interface utilisateur sur Android.
- **RecyclerView** : Utilisé pour afficher les listes de stades et de réservations de manière optimisée.
- **Cartes interactives** : Implémentées avec OSMDroid pour afficher la localisation géographique des stades.
- **Composants Material Design** : Boutons, cartes, dialogues, barres de navigation qui assurent une interface moderne et cohérente.
- **Vues personnalisées** : Pour les calendriers de réservation, les sélecteurs d'horaire, et les galeries de photos.

La View est conçue pour être responsive et s'adapter à différentes tailles d'écran. Elle suit les principes du Material Design de Google, garantissant ainsi une expérience utilisateur familière et intuitive. Toutes les interfaces sont développées en respectant les bonnes pratiques d'accessibilité, avec un contraste suffisant, des tailles de texte adaptables et des descriptions pour les éléments non textuels.

Une attention particulière a été portée à l'ergonomie de l'application. Les écrans principaux sont accessibles en trois clics maximum, les actions importantes sont mises en évidence, et les retours utilisateur (animations, messages, indicateurs de chargement) sont omniprésents pour guider l'utilisateur à chaque étape.

2.1.3 Controller (Contrôleur)

Le Controller fait le lien entre le Model et la View. Il reçoit les interactions de l'utilisateur, traite les données, et met à jour l'interface en conséquence. Dans OujdaStadium, le Controller inclut :

- **MainActivity** : Point d'entrée principal de l'application, gère la navigation entre les différents écrans.
- **DetailTerrainActivity** : Affiche les détails d'un stade spécifique et permet d'effectuer une réservation.
- **ReservationActivity** : Gère le processus complet de réservation, de la sélection des créneaux à la confirmation.
- **ProfileActivity** : Permet aux utilisateurs de gérer leur profil et de consulter leur historique.
- **GestionStadesActivity** : Interface dédiée aux administrateurs pour la gestion des stades et des réservations.

Le Controller contient également les gestionnaires d'événements (listeners), les adaptateurs pour les RecyclerView, et les classes de communication avec Firebase. Il est responsable de la validation des données saisies par l'utilisateur, de l'appel aux méthodes du Model, et de la mise à jour de la View en fonction des résultats.

Une architecture basée sur les ViewModels (de la bibliothèque Android Jetpack) a été adoptée pour gérer les données liées à l'interface utilisateur de manière à survivre aux changements de configuration (comme les rotations d'écran). Cela garantit une expérience utilisateur fluide et sans perte de données.

2.2 Diagrammes UML

Pour documenter et visualiser l'architecture de l'application, plusieurs diagrammes UML ont été élaborés :

2.2.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes illustre la structure statique de l'application, montrant les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. Les classes principales (Stade, Reservation, User) sont représentées avec leurs associations, agrégations et héritages. Ce diagramme sert de référence pour les développeurs et facilite la compréhension de l'architecture objet de l'application.

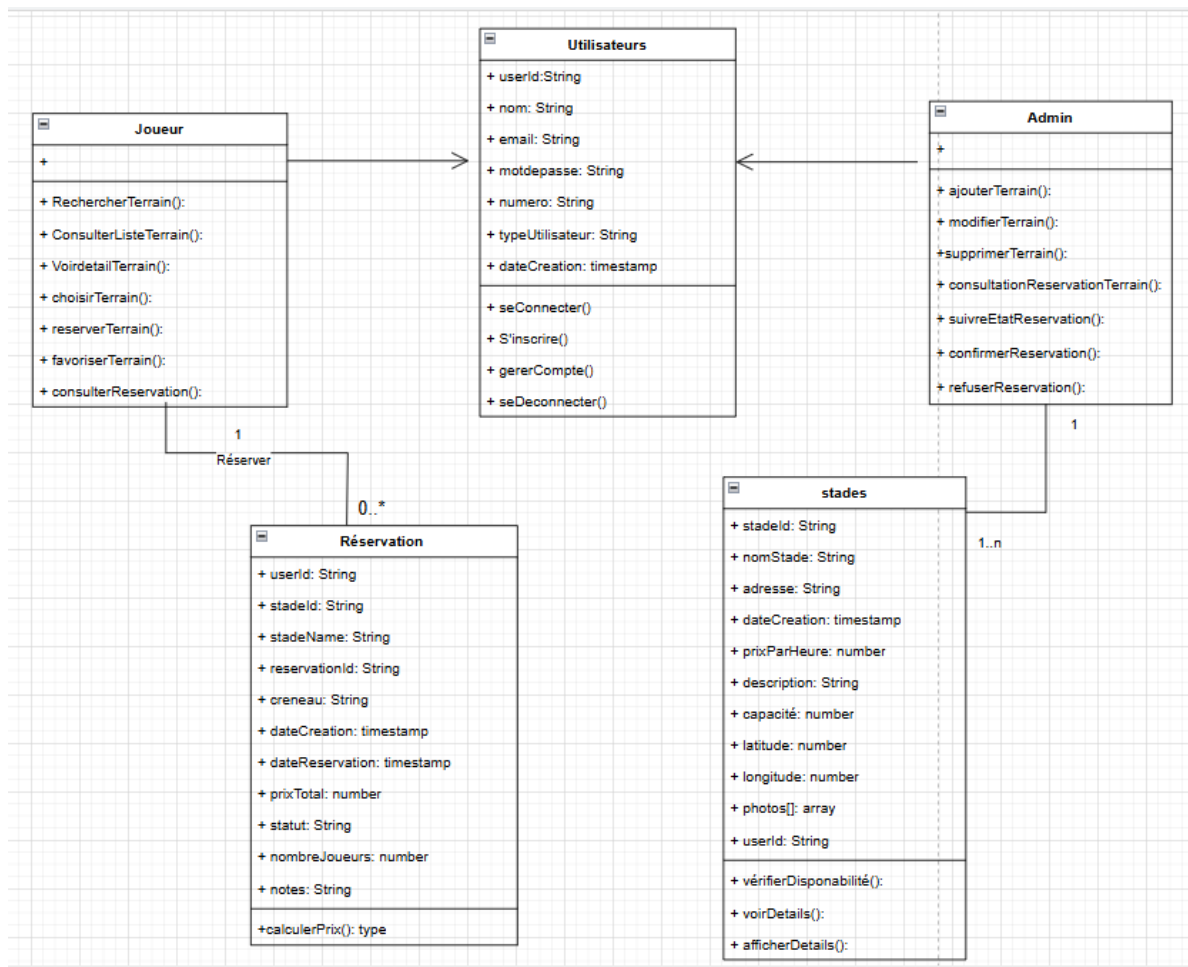


Figure 2.1: Diagramme de classes de l'application OujdaStadium

2.2.2 Diagramme de séquence

Plusieurs diagrammes de séquence ont été créés pour modéliser les interactions dynamiques entre les objets lors d'opérations clés comme "Réserver un stade", "Annuler une réservation", ou "Ajouter un nouveau stade". Ces diagrammes montrent l'ordre chronologique des messages échangés entre les différents composants et aident à identifier les points d'intégration avec les services externes (Firebase, OpenStreetMap).

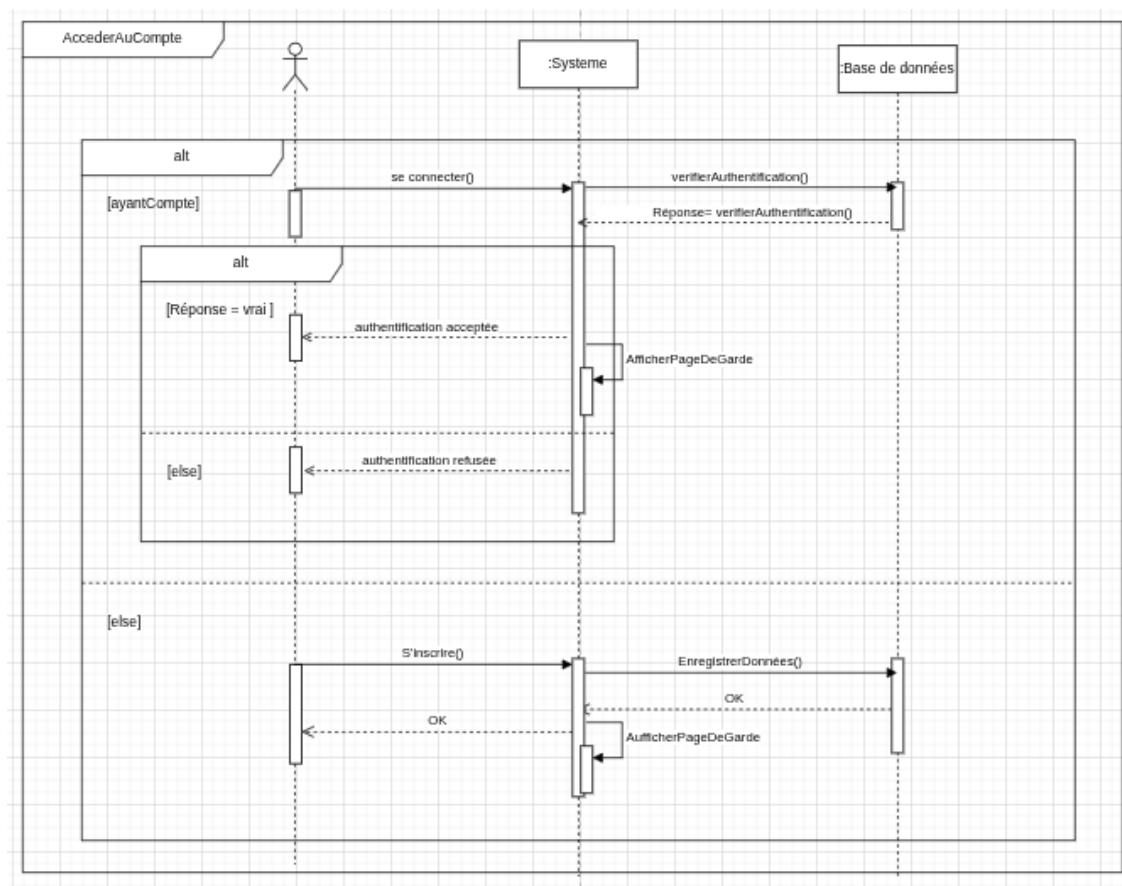


Figure 2.2: Diagramme de séquence : Processus d'authentification

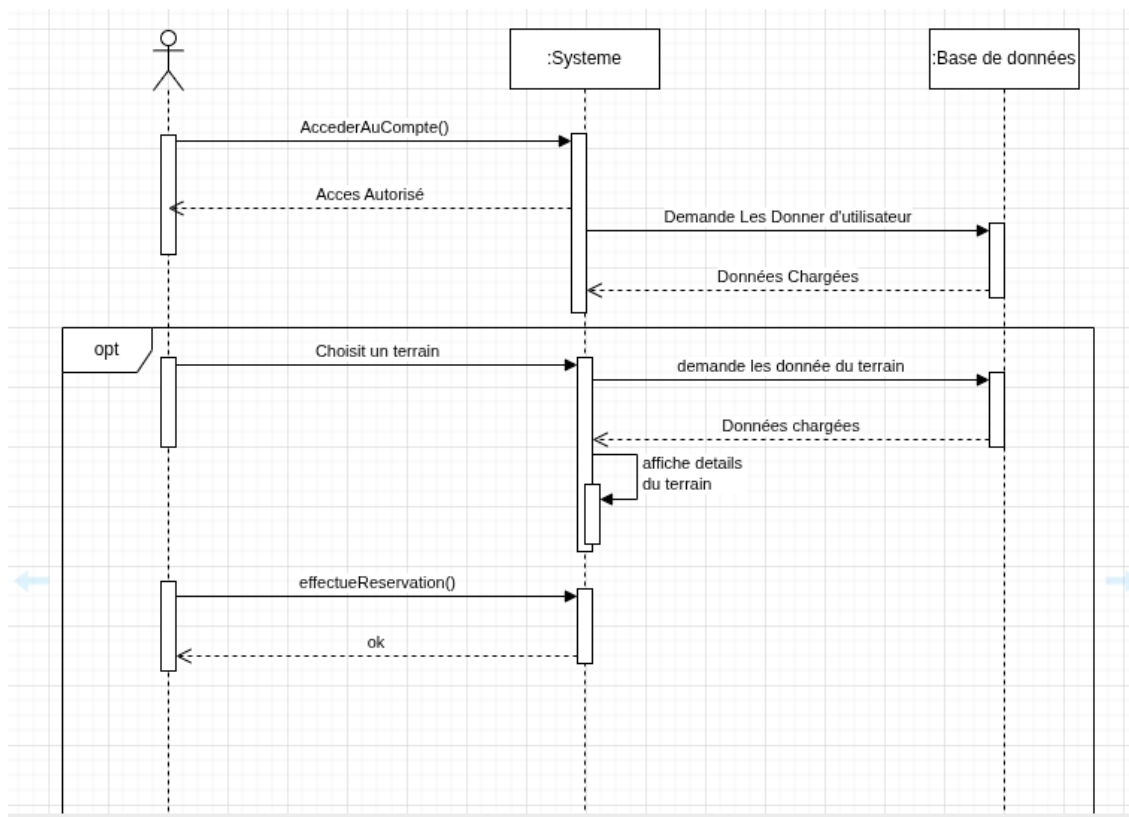


Figure 2.3: Diagramme de séquence : Processus de réservation

La création de ces diagrammes UML a été une étape cruciale dans le processus de conception. Elle a permis de formaliser les spécifications, de détecter les incohérences potentielles, et d'établir une base solide pour le développement. Tous les diagrammes sont maintenus à jour au fur et à mesure de l'évolution du projet et servent de documentation technique de référence.

Outils et technologies

3.1 Technologies utilisées

Le développement de l'application OujdaStadium a nécessité l'utilisation d'un écosystème complet de technologies modernes et performantes. Chaque technologie a été sélectionnée avec soin en fonction de ses avantages spécifiques, de sa maturité, et de sa compatibilité avec les objectifs du projet.

3.1.1 Environnement de développement

- **Android Studio** : Environnement de développement intégré (IDE) officiel pour le développement Android. Sa version 4.2 ou supérieure a été utilisée, offrant des fonctionnalités avancées comme le débogueur intégré, l'émulateur performant, et les outils d'analyse de code.
- **Java** : Langage de programmation principal utilisé pour le développement de l'application. Sa stabilité, sa maturité, et sa vaste communauté de développeurs en font un choix idéal pour les applications Android professionnelles.
- **XML** : Utilisé pour la définition des layouts et des ressources de l'interface utilisateur. La séparation entre le code Java et les layouts XML facilite la maintenance et permet une meilleure collaboration entre développeurs et designers.
- **Gradle** : Système de build automatisé qui gère les dépendances, la compilation, et le packaging de l'application. Sa flexibilité et sa performance ont été cruciales pour optimiser le processus de développement.

3.1.2 Frontend et interface utilisateur

- **Material Design Components** : Bibliothèque de composants UI développée par Google qui assure une interface moderne, cohérente et accessible. Elle a été utilisée pour tous les éléments d'interface : boutons, cartes, dialogues, barres de navigation, etc.
- **OSMDroid** : Bibliothèque open-source pour l'affichage de cartes interactives dans les applications Android. Alternative puissante à Google Maps, OSMDroid a été choisie pour sa flexibilité, son coût nul, et sa capacité à utiliser les données OpenStreetMap.

3.1.3 Backend et services cloud

- **Firestore Authentication** : Service de gestion des utilisateurs qui prend en charge l'authentification par email/mot de passe, et qui peut être étendu à d'autres méthodes (Google, Facebook). Sa sécurité et sa simplicité d'intégration en font un choix optimal.
- **Cloud Firestore** : Base de données NoSQL cloud qui stocke toutes les données de l'application (utilisateurs, stades, réservations). Ses avantages incluent la synchronisation en temps réel, l'évolutivité automatique, et les requêtes puissantes.
- **Firestore Cloud Functions** : Pour exécuter du code backend en réponse à des événements (comme une nouvelle réservation) sans avoir à gérer des serveurs.

3.1.4 APIs et services externes

- **OpenStreetMap** : Projet collaboratif de cartographie libre du monde entier. Fournit les données cartographiques de base pour localiser les stades d'Oujda.
- **Nominatim** : Service de géocodage qui convertit les adresses en coordonnées géographiques (latitude/longitude) et vice versa. Essentiel pour localiser précisément les stades et calculer les itinéraires.
- **ImgBB Uploader** : API permettant d'uploader et d'héberger les photos des stades. Offre un stockage fiable et une diffusion rapide des images.

3.2 Mise en œuvre et méthodologie

Le développement de l'application OujdaStadium a suivi une méthodologie agile, avec des itérations courtes et des livraisons fréquentes. Cette approche a permis d'ajuster le projet en fonction des retours des utilisateurs testeurs et d'intégrer progressivement les fonctionnalités.

3.2.1 Phase 1 : Conception et prototypage

- Analyse approfondie des besoins des utilisateurs et des gestionnaires de stades.
- Création des maquettes avec Canva.
- Définition de l'architecture technique et choix des technologies.
- Élaboration des diagrammes UML et de la documentation technique.
- Configuration de l'environnement de développement et des outils de collaboration.

3.2.2 Phase 2 : Développement du noyau

- Implémentation de l'authentification des utilisateurs avec Firebase.
- Création des modèles de données et intégration avec Cloud Firestore.
- Développement des écrans principaux (liste des stades, détails, réservation).
- Intégration des cartes interactives avec OSMDroid.
- Mise en place de la navigation entre les écrans.

3.2.3 Phase 3 : Fonctionnalités avancées

- Implémentation du système complet de réservation avec gestion des créneaux horaires.
- Intégration de la géolocalisation et du calcul d'itinéraires.
- Développement de l'interface d'administration pour la gestion des stades.
- Optimisation des performances et de l'expérience utilisateur.

3.2.4 Phase 4 : Tests et validation

- Tests unitaires pour vérifier la logique métier.
- Tests d'intégration pour assurer le bon fonctionnement des différentes composantes.
- Tests d'interface utilisateur pour automatiser les scénarios de navigation.

3.2.5 Phase 5 : Déploiement et maintenance

- Configuration des environnements de production et de staging.
- Surveillance des performances et de l'utilisation de l'application.
- Planification des mises à jour et des évolutions futures.

3.3 Défis techniques et solutions

Le développement de l'application OujdaStadium a présenté plusieurs défis techniques importants, chacun ayant nécessité une solution adaptée et innovante.

3.3.1 Défi 1 : Cartes et géolocalisation hors ligne

Problème : Comment fournir une fonctionnalité cartographique fiable même avec une connexion internet limitée ou absente ?

Solution : OSMDroid permet de télécharger et de cacher localement les tuiles de carte pour une zone spécifique (Oujda et ses environs). Les utilisateurs peuvent ainsi consulter la localisation des stades même sans connexion. Pour la géolocalisation, nous utilisons d'abord le GPS, puis en cas d'échec, le réseau cellulaire, et enfin les points d'accès Wi-Fi disponibles. L'application indique clairement la précision de la localisation obtenue.

3.3.2 Défi 2 : Gestion des images des stades

Problème : Comment stocker et afficher efficacement les photos des stades sans alourdir l'application ou ralentir son chargement ?

Solution : Utilisation de l'API ImgBB pour l'hébergement des images. Les photos sont uploadées par les administrateurs, redimensionnées automatiquement en différentes résolutions, et servies via un CDN. Côté application, Glide gère le cache intelligent, précharge les images en arrière-plan, et affiche des placeholders pendant le chargement. Cette approche minimise l'utilisation des données mobiles et assure un affichage rapide.

Conclusion

Le développement de l'application mobile **OujdaStadium** représente une avancée significative dans la modernisation des services sportifs de la ville d'Oujda. Ce projet ambitieux a permis de créer une plateforme numérique complète, performante et intuitive, répondant efficacement aux besoins spécifiques des différents acteurs impliqués : joueurs occasionnels, équipes organisées, gestionnaires de stades et administrateurs municipaux. L'aboutissement de ce travail témoigne de la pertinence d'une approche centrée sur l'utilisateur et de l'importance d'adopter des technologies adaptées aux défis contemporains.

L'utilisation de technologies modernes et éprouvées, combinée à une architecture MVC claire et bien structurée, a grandement facilité le processus de développement et garantit la maintenabilité à long terme de l'application. Le choix de Firebase comme backend-as-a-service s'est avéré particulièrement judicieux, offrant une solution scalable, sécurisée et économique pour la gestion des utilisateurs et des données. De même, l'intégration d'OSMDroid a permis de proposer une fonctionnalité cartographique riche sans dépendre de services payants, alignant ainsi le projet sur une philosophie d'accessibilité et d'économie de moyens.

Les défis techniques rencontrés lors du développement – gestion des réservations en temps réel, expérience utilisateur multi-appareil – innovantes et robustes. Ces solutions ne répondent pas seulement aux besoins immédiats du projet, mais établissent également des bonnes pratiques et des patterns réutilisables pour de futurs développements. L'attention particulière portée à la qualité du code, aux tests automatisés et à la documentation assure la pérennité technique de l'application.

Au-delà des aspects purement techniques, OujdaStadium apporte une valeur sociale et communautaire tangible. En facilitant l'accès aux infrastructures sportives, l'application contribue à promouvoir l'activité physique, à renforcer les liens sociaux autour du football, et à optimiser l'utilisation des équipements publics. Elle représente un outil de démocratisation du sport, rendant les stades plus accessibles à tous les citoyens, quels que soient leur âge, leur niveau technique ou leur familiarité avec les technologies numériques.

En conclusion, OujdaStadium est plus qu'une simple application de réservation. C'est un outil de transformation numérique au service du sport et de la communauté. Il démontre comment la technologie peut améliorer concrètement la vie des citoyens en simplifiant leurs démarches, en optimisant les ressources publiques, et en créant de nouvelles opportunités de lien social. Le succès de ce projet repose sur une compréhension fine des besoins réels, une méthodologie de développement rigoureuse, et un engagement constant envers la qualité et l'innovation.